

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Mějme bázi B prostoru V , kde $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Je to báze, neboť posloupnost generuje prostor V a zároveň je LN neboť vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ není násobkem $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Nalezněme matici lineárního operátoru f vzhledem k bázi B . Z definice:

$$[f]_B = \left([f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)]_B \mid [f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)]_B \right) = \left(\left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B \mid \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \& \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Osvědíme tuto matici jako matici A . Pomocí VĚTY 9.60 se pokusíme nalézt její vzhled na: $A = R [F_A]_C R^{-1}$ kde $[F_A]_C$ bude diagonální matice, $C = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ bude báze $\mathbb{R}^2$ a $R = (\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2)$.

Uděláme nalezením vlastních čísel a příslušných vlastních vektorů. Nalezneme charakteristický polynom matice A :

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 2 \cdot 2 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

Jsou vlastní čísla $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$. Nyní nalezneme vlastní vektory:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1-2 & 2 & 0 \\ 2 & -2-2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \leadsto M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1+3 & 2 & 0 \\ 2 & -2+3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \leadsto M_{-3} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

Necht- $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Bázisprosta $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ je LN v $\mathbb{R}^2$ neboť $\vec{v}_2$ nem' násobkem $\vec{v}_1$

Podle TURZEN' 5.67 tak je $C = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ báze prostoru $\mathbb{R}^2$. Necht' matice

$R = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ tj podle Turzen' platí se:

$$R^{-1} A R = [F_A]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{Vynásobením levou maticí } R \text{ a} \\ \text{opraven maticí } R^{-1} \text{ dostáváme.}$$

$$A = R \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} R^{-1}$$

Nalezneme inverzní matici R .

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 4/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 1/5 & -2/5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & 1/5 & -2/5 \end{array} \right)$$

$$\text{tedy } R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Dostáváme tedy

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix}.$$

Všimně si že pro k -tu mocninu matice A , kterou si můžeme vyjádřit jako $A = R D R^{-1}$ (D je diagonální) platí:

$$A^k = \underbrace{(R D R^{-1}) (R D R^{-1}) \dots (R D R^{-1})}_{k \times} = R \underbrace{D D \dots D}_{k \times} R^{-1} = R D^k R^{-1}$$

$$\text{tedy platí, že } A^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix}.$$

Protože A je matice lineárního operátoru vzhledem k bázi B , tak platí, že:

$$\left[F^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \right]_B = A^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & -3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \boxed{1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \boxed{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n & (-3)^n \\ 2^n & -2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

↗
Toto je výsledek vzhledem k bázi b , takže:

$$F^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2 \cdot (-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2^n - 2(-3)^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 0 \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 0 \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 2 \cdot 2^n + 4 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2 \cdot (-3)^n \\ 2^{n+2} + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

□